INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) 2024/2025 Otoño

2º CONTROL TEORIA. 20/1/2025

Normas de realización de la prueba:

- Duración de la prueba 2h
- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- **Publicación de notas provisionales en ATENEA: 23 enero 2025 a las 14:00 h**
- **Revisiones: La fecha os será comunicada por cada profesor/a**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 24 enero 2025 a las 14:00 h**
- De acuerdo con la normativa de la UPC, cualquier copia o intento de copia comportará una calificación de 0 en toda la asignatura
- No se permite la utilización de ningún dispositivo con capacidad de comunicación. En particular, el móvil deberá guardarse en el bolsillo o cartera

PROBLEMA 1 (2p)

En una nave industrial se está desplegando una red de área local Ethernet para dar conectividad cableada a cuatro terminales dispuestos tal como se muestra en la Figura 1. Se dispone de un switch con enlaces a 1Gbps y la distancia entre éste y cada uno de los terminales es de 100m. Considere que la velocidad de propagación de la señal en el cable es de $2 \cdot 10^8$m/s. Se ha escogido un modelo de switch que puede configurar sus puertos como Half-Dúplex o Full-Dúplex, dependiendo de las características de los dispositivos a los que se quiera conectar.

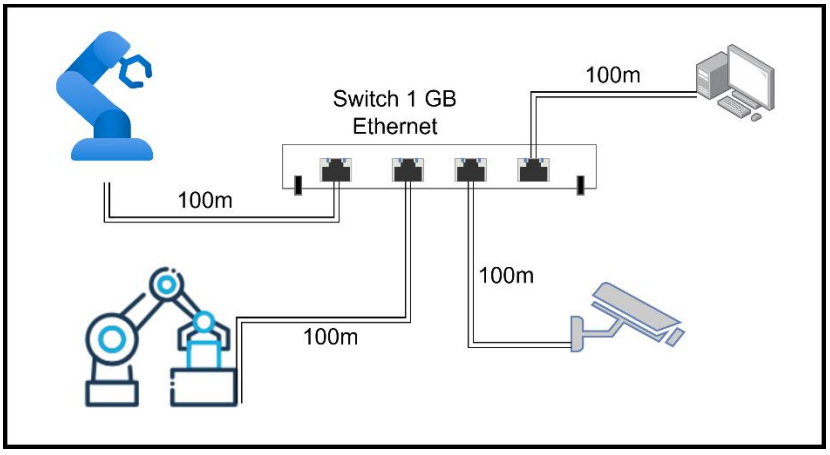


Figura 1. Esquema de red industrial a considerar

a) **(0.5p)** Suponiendo que todos los puertos funcionan en modo Full-Dúplex, explique si sería posible que hubiese colisiones.

b) **(0.5p)** Por compatibilidad con los dispositivos antiguos (cámara de videovigilancia y uno de los robots industriales) es necesario configurar esos puertos como Half-dúplex. ¿Cómo se modifica el dominio de colisión y el dominio de difusión en este caso?

c) **(1p)** En el caso anterior (half-dúplex). Determine el tiempo máximo para la detección de una colisión así como el tamaño mínimo de trama para detectar una colisión, considerando una comunicación entre los dos brazos robóticos y que el MAC usado es CSMA-CD.

PROBLEMA 2 (3p)

Una asociación de estudiantes organiza una competición de videojuegos en línea, para lo que despliega una red como la de la Figura 2, con switches antiguos que han reciclado de laboratorios de la UPC. Los switches 1 y 2 son de 100Mbps Full Dúplex mientras que el Switch 3 es de 1Gbps Half-Dúplex. Cada uno de los jugadores genera un tráfico de nivel 2 de 10Mbps según las siguientes características:

- 10% broadcast
- 15% hacia Internet
- 50% hacia jugadores del mismo equipo, uniformemente distribuido
- 25% hacia jugadores del otro equipo, uniformemente distribuido

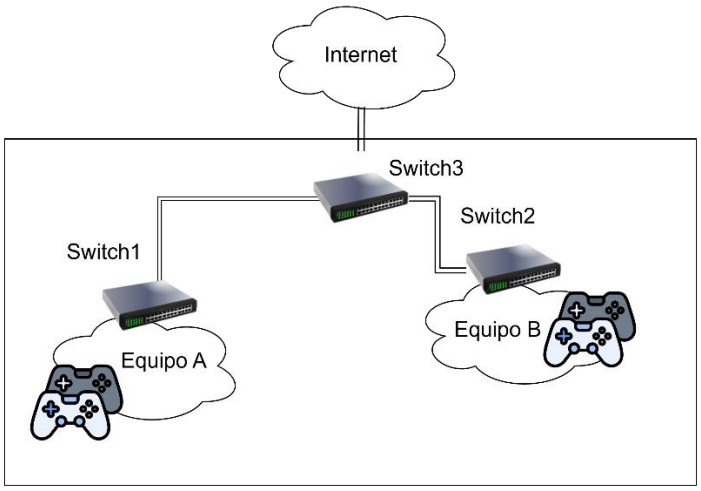


Figura 2.

Bajo la suposición de que no se producen colisiones, calcular el número máximo de participantes en la competición si queremos asegurar que la ocupación en los enlaces entre switches sea siempre inferior al 85%. Suponga que ambos equipos deben tener el mismo número de jugadores.

PROBLEMA 3 (5p)

Una empresa, que dispone de dos sedes, se propone redefinir su direccionamiento IP, de forma que sea más escalable. Para ello, el equipo TIC propone el diseño mostrado en la Figura 1, que da cabida a los 6 departamentos que se encuentran distribuidos entre las dos sedes.

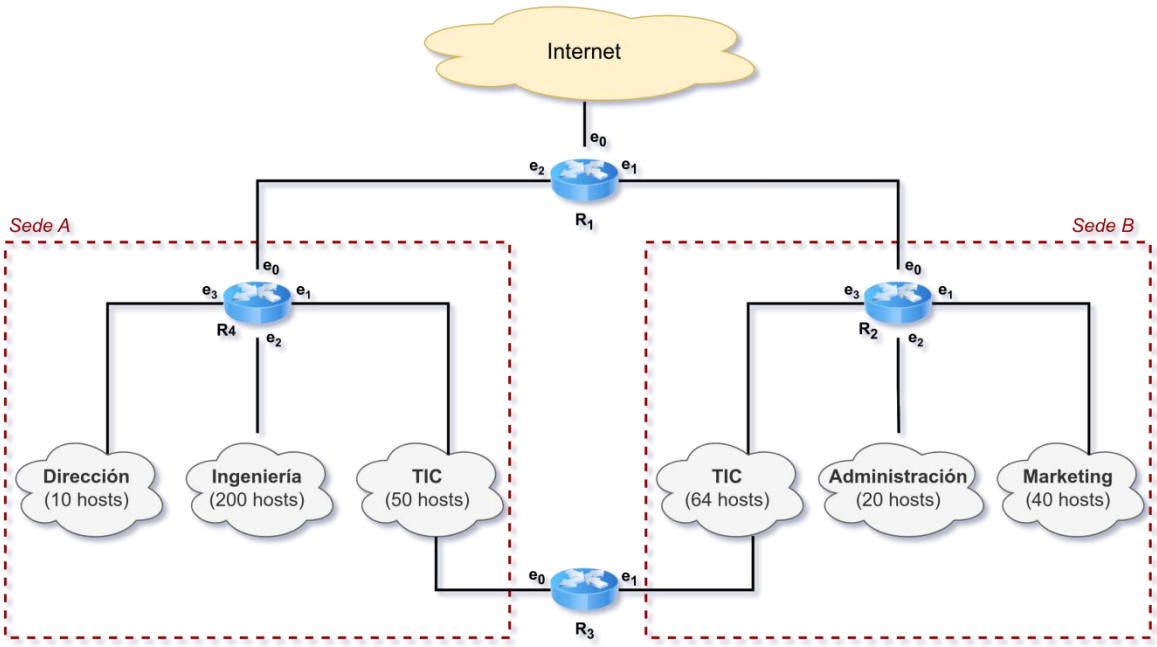


Figura 1. Topología de conexión de las distintas sedes

Sobre el diseño propuesto en la Figura 1, el equipo TIC ha establecido las siguientes restricciones que deben considerarse:

i. La empresa dispone en propiedad del bloque de direcciones 190.0.96.0/22.
ii. Cada red deberá sobredimensionarse un 20%, es decir, añadir un 20% más de direcciones IP que las estrictamente necesarias para cubrir las necesidades actuales.
iii. La red del departamento de *Dirección* debe ocupar las direcciones IP más bajas.
iv. El equipo R3 deberá emplear las siguientes direcciones IP:
    a) Interfaz e0: 190.0.96.130
    b) Interfaz e1: 190.0.98.70

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, conteste a las siguientes preguntas:

a) **(2p)** Calcule el número de direcciones IP requerida por cada una de las redes representadas en la Figura 1.
b) **(0.5p)** Indique el tamaño de la máscara de red requerida por cada una de las redes identificadas en el apartado a)

c) **(0.5p)** ¿Se podría, mediante FLSM, proponer un esquema de direccionamiento que atendiera a todos los requerimientos establecidos por el departamento TIC? Justifique la respuesta.

d) **(3p)** Empleando VLSM, proporcione la dirección de red de cada una de las redes representadas en la Figura 1.

e) **(0.5p)** Indique las direcciones IP que han quedado libres, empleando para ello el mínimo número de bloques posible.

f) **(0.5p)** Qué bloque debería asignarse a cada sede para que se pudiera realizar el direccionamiento obtenido en el apartado d). Asuma que la red de interconexión entre los routers R1, R2 y R4 pertenecen al espacio de direccionamiento de la sede A.

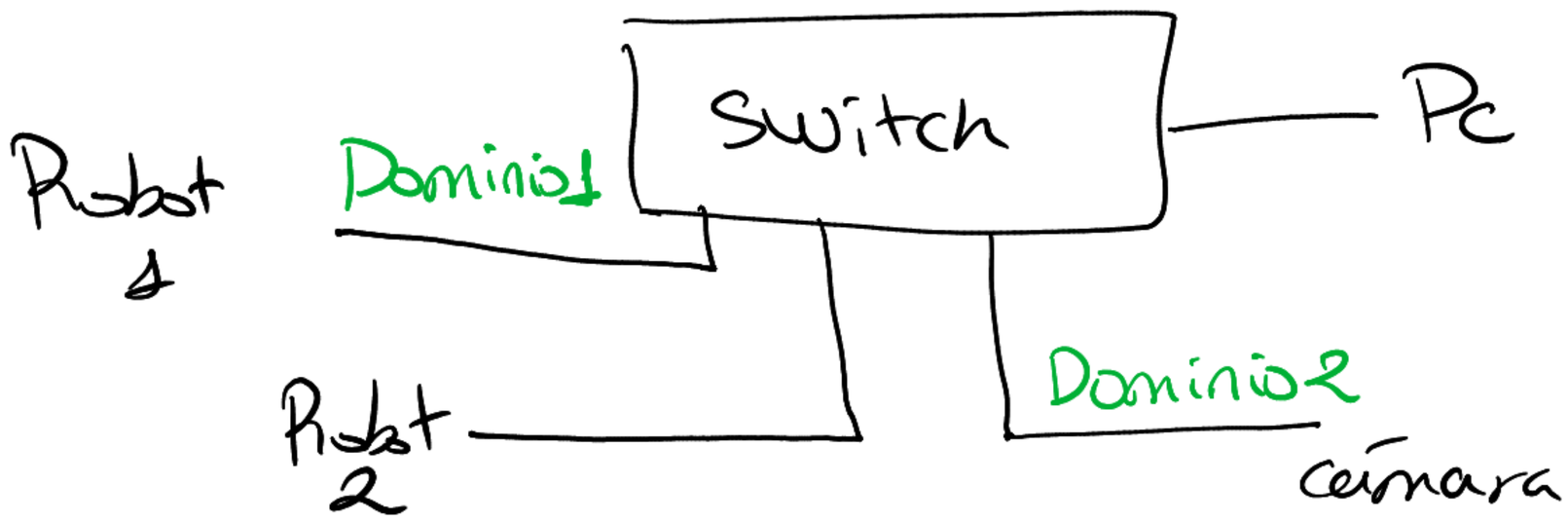
g) **(3p)** Proporcione la tabla de encaminamiento óptima para el router R_1 y R_2, teniendo en cuenta que:
   a. Una ruta se considera óptima cuando minimiza el número de enlaces atravesados.
   b. La tabla se ordenará de acuerdo a la longitud decreciente de la máscara de red.
   c. Por R3 sólo puede cruzar el tráfico con origen o destino a un departamento TIC
   d. El acceso a Internet se realiza a través del router 130.30.30.1/26.
   e. Puede asumirse que no se genera tráfico hacia los bloques de direcciones libres.
   f. La tabla de encaminamiento del resto de routers es la óptima.

Problema 1

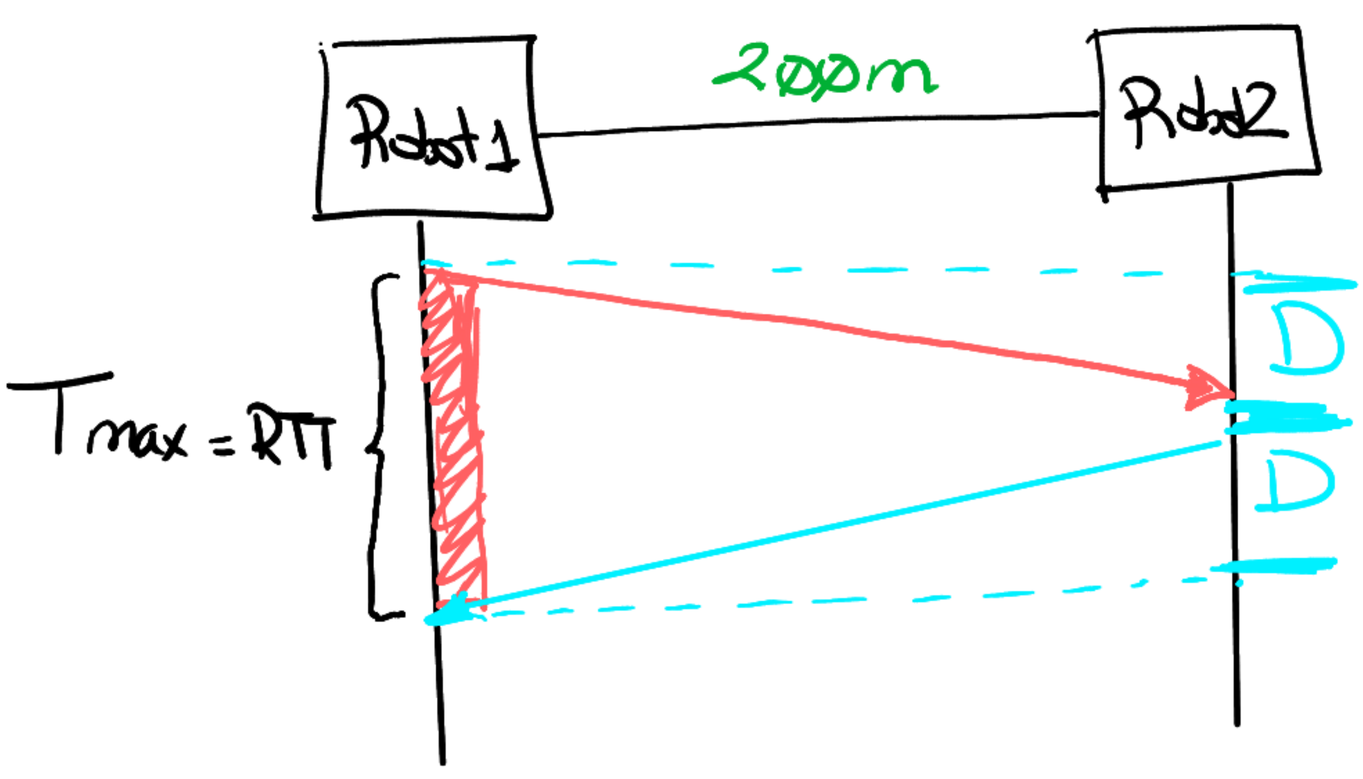
a) Si todos los equipos son full-dúplex, no es posible que haya colisiones, ya que el tratamiento de las tramas en el switch es a nivel lógico (nivel 2) y ambos sentidos de la comunicación no comparten recursos.

b) El dominio de difusión continua siendo el mismo y abarca todos los equipos de la red.

En cuanto al dominio de colisión, el cambio sería:



c) Para calcular el tamaño mínimo de trama, hay que considerar el tiempo máximo requerido para detectar la colisión. Por tanto:



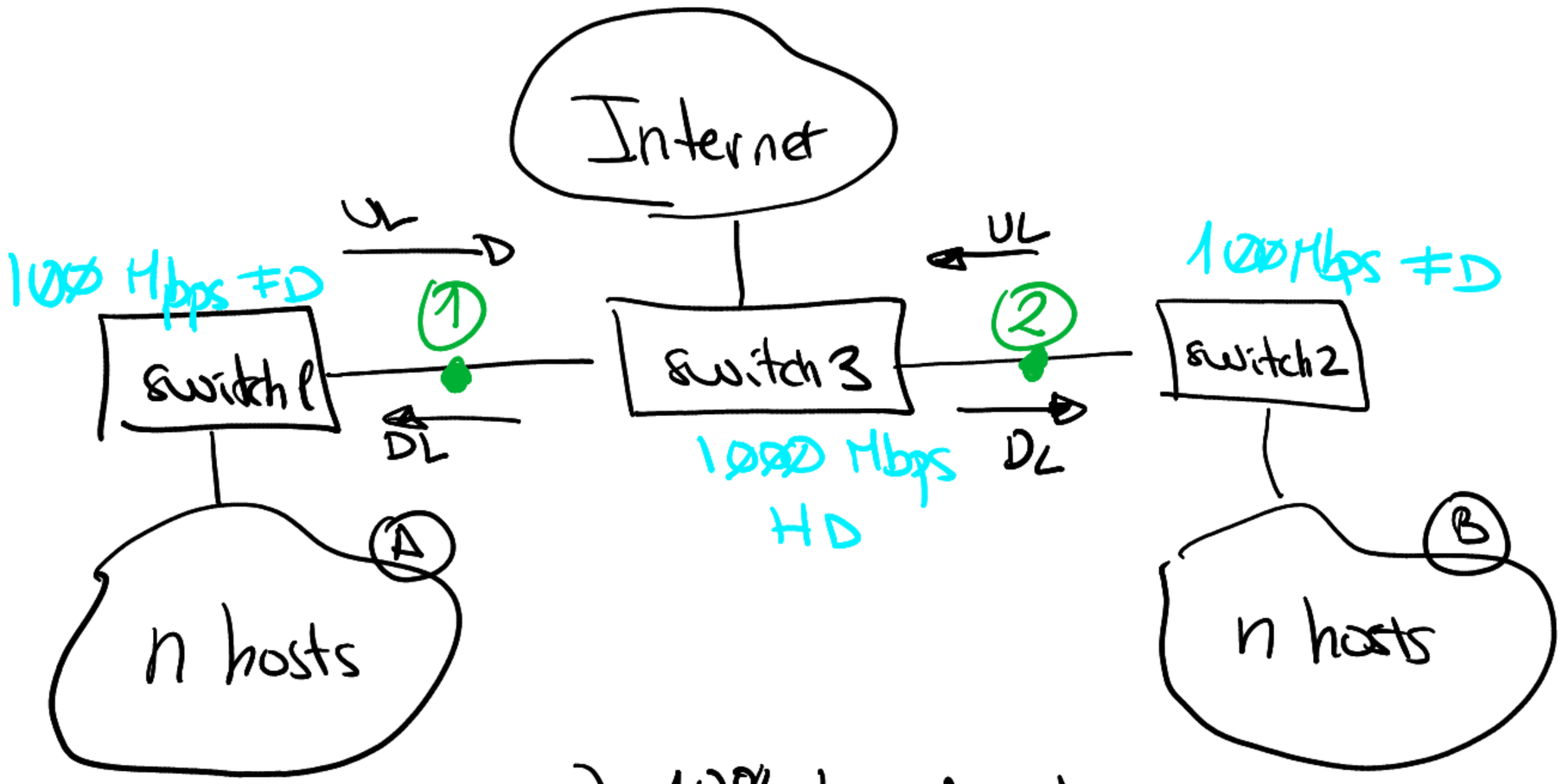
$$T_{max} = D + D = 1\mu s + 1\mu s = 2\mu s$$

$$D = \frac{d}{v_p} = \frac{200m}{2 \cdot 10^8 m/s} = 1\mu s$$

$$T_{x\,min} = T_{min} = \frac{P}{B} \Rightarrow P \geq B \cdot T_{min}$$

$$P \geqslant 10^9 bps \cdot 2 \cdot 10^{-6} seg = 2000 bits = 250 bytes$$

Problema 2



λ = 10Mbps

- 10% broadcast
- 15% internet
- 50% intra-team
- 25% inter-team

Punto ①

$$UL: \quad \lambda_1 = n \cdot \lambda \cdot (0'1 + 0'15 + 0'25) = 0'5\,\lambda n$$

$$DL: \quad \lambda_2 = n \cdot \lambda \cdot (0'1 + 0'25) = 0'35\,\lambda n$$

$$\eta = \frac{UL+DL}{B} = 0'85 \rightarrow 0'5\lambda n + 0'35\,\lambda n \leq 100\,Mbps \cdot 0'85$$

$$0'85\,\lambda n \leq 85\,Mbps$$

$$\boxed{n \leq \frac{85\,Mbps}{8'5\,Mbps} = 10}$$

Punto ②

Al ser el punto ② simétrico al ①, n también será 10. Por lo tanto

$$\boxed{n \leq 10}$$

Problema 3

a) Las necesidades actuales de los distintos dept. son las siguientes:

Sede	Departamento	Número de IPs
A	Dirección	10 hosts + R_4 (e_3) + @red + @broadcast = 13
	Ingeniería	200 hosts + R_4 (e_2) + @red + @broadcast = 203
	TIC	50 hosts + R_4 (e_1) + R_3 (e_0) + @red + @broadcast = 54
B	TIC	64 hosts + R_3 (e_1) + R_2 (e_3) + @red + @broadcast = 68
	Administración	20 hosts + R_2 (e_2) + @red + @broadcast = 23
	Marketing	40 hosts + R_2 (e_1) + @red + @broadcast = 43
	R_1 - R_2	R_1 (e_2) + R_4 (e_0) + @red + @broadcast = 4
	R_1 - R_4	R_1 (e_1) + R_2 (e_0) + @red + @broadcast = 4

Nos indican que estas necesidades deben sobredimensionarse un 20%. Por lo tanto, las necesidades finales serán las siguientes:

Sede	Departamento	Requerimientos actuales	+20%	Total
A	Dirección	13	3	16
	Ingeniería	203	41	244
	TIC	54	11	65
B	TIC	68	14	82
	Administración	23	5	28
	Marketing	43	9	52
	R_1 - R_2	4	1	5
	R_1 - R_4	4	1	5

b) Para calcular el tamaño de la máscara, bastara aplicar la siguiente formula:

$$mask = 32 - \lceil \log_2(\text{número de IPs}) \rceil$$

sede	Departamento	#IPs	máscara
A	Dirección	16	/28
	Ingeniería	244	/24
	TIC	65	/25
B	TIC	82	/25
	Administración	28	/27
	Marketing	52	/26
	R_1 - R_2	5	/29
	R_1 - R_4	5	/29

c) Se debe proveer de direccionamiento a un total de 8 redes. Para poder dividir el bloque original en 8 subredes hay que añadir 3 bits a la máscara original

$$k = \lceil \log_2(8) \rceil = 3 \text{ bits} \Rightarrow m' = m + k = /26$$

Por lo tanto, con FLSM, todas las redes resultantes serían /26. Sin embargo, en b) se ve como varios departamentos requieren de redes de un tamaño mayor (/25, /24). Por lo tanto, no sería posible emplear FLSM para direccionar.

d) En primer lugar, determinamos la red en la que se encontrarían las interfaces del router R_3. Eso nos fijará la red TIC en cada una de las dos sedes.

$$190.0.96.\underbrace{1}_{130}\underbrace{0000010}_{\text{Todo a 0s para obtener la dirección de la red}}$$

/25

MASK de la red TIC|A

@Red (TIC sede A) = 190.0.96.128/25

En el caso de la sede B:

$$190.0.98.\underbrace{0}_{/25}\underbrace{1000110}_{\text{Todo a 0s}}$$

@red (TIC sede B) = 190.0.98.0/25

190.0.96.0/22

- .96.0/23
  - .96.0/24
    - .96.0/25
      - .96.0/26
        - .96.0/27
          - .96.0/28 — Dirección
          - .96.16/28
            - .96.16/29 — R_1-R_2
            - .96.24/29 — R_1-R_4
        - .96.32/27 — LIBRE
      - .96.64/26 — LIBRE
    - .96.128/25 — TIC (Sede A)
  - .97.0/24 — Ingeniería
- .98.0/23
  - .98.0/24
    - .98.0/25 — TIC (Sede B)
    - .98.128/25
      - .98.128/26 — Marketing
      - .98.192/26
        - 98.192/27 — Administración
        - 98.224/27 — LIBRE
  - .99.0/24 — LIBRE

(P

e)

190.0.96.32/27

190.0.96.64/26

190.0.98.224/27

190.0.99.0/24

f) 190.0.96.0/23 ← Sede A

190.0.98.0/23 ← Sede B

g)

R1

@ Network	GW	MASK	Interface
190.0.96.16	0.0.0.0	/29	e1
190.0.96.24	0.0.0.0	/29	e2
130.30.30.0	0.0.0.0	/26	e0
190.0.96.0	@R4 (e0)	/23	e2
190.0.98.0	@R2 (e1)	/23	e1
0.0.0.0	130.30.30.1	/0	e0

R2

@ Network	GW	MASK	Interface
190.0.96.16	0.0.0.0	/29	e0
190.0.98.192	0.0.0.0	/27	e2
190.0.98.128	0.0.0.0	/26	e1
190.0.98.0	0.0.0.0	/25	e3
190.0.96.128	@ R3(e1)	/25	e3
0.0.0.0	@ R1(e2)	/0	e0